

Proyecto: Interfaz Web

Enunciado: El Proyecto consiste en la planificación, diseño y validación de una interfaz de contenido libre.

Fecha de comienzo: 10 de diciembre

Fechas de entrega/defensa: 22 y 23 de enero / 13 de mayo (parte 5)

Parte 1: Planificación

Se deberá entregar:

- Evidencias de un **tablero** para organizar el proyecto con Trello.
- Evidencias del control de versiones en **GitHub**
- Carpeta del sitio web
- Carpeta de archivos multimedia originales y optimizados
- **Guía de estilos**
- Memoria en **PDF** con los apartados correspondientes de cada parte incluyendo:
 - Enlaces a webgrafía de páginas web consultadas y recursos utilizados.
 - Incidencias, conclusiones...
- Exposición ante el grupo en clase.

Parte 2: Creación

- Web realizada con **Bootstrap** de temática, contenidos y diseño libres.
- Rejilla **responsive** para diferentes dispositivos.
- Diferentes componentes de Bootstrap.
- Archivo .css
 - *Aplica preferentemente las clase de bootstrap siempre que sea posible.
- **Sass**: archivo custom.css reducido

Recursos:

<https://getbootstrap.esdocu.com/docs/5.3/getting-started/introduction/>

<https://bootstrap-cheatsheet.themeselction.com/>

(Ejemplos): <https://www.irinadelgado.com/practica-bootstrap-5-corporate-dark/>

Parte 3 y 4: Contenido multimedia y elementos interactivos

- Añade a tu sitio web *responsive* contenido **multimedia** optimizado* para la web (formatos, tamaños, calidad....): Imágenes, vídeos, logotipo, favicon, carrusel personalizado, animación, canvas, reproductores....
 - *Aplica procesos de optimización a imágenes y vídeos
 - * Justifica la importancia de optimizar el contenido multimedia
 - * Justifica el uso de los diferentes formatos usados
- Añade componentes **interactivos** (menús, sliders, pestañas, modales, tooltips, animaciones avanzadas)

Recursos:

<https://www.eniun.com/formatos-archivos-video-conversiones-web/>

<https://www.eniun.com/animaciones-keyframes-animation/>

<https://www.freepik.com/>

Parte 5: Accesibilidad y usabilidad

***Para el desarrollar en el periodo de prácticas en empresa**

1. Aplica los principios de accesibilidad, comenta las técnicas utilizadas.
2. Comprueba sobre la web los desafíos de accesibilidad que se plantean en el apartado 8.
3. Realiza sobre tu web los ejercicio planteados en el tema de accesibilidad (apartado 2 actividades 2.2 a 2.6) para la de evaluación, análisis y testeo de accesibilidad web.
4. Usa herramientas que te ayuden a determinar si el contenido de tu web cumple con los estándares de accesibilidad.
5. Analiza la usabilidad de tu web según el apartado 5.2. Análisis de un sitio web bien diseñado

6. Implementa mejoras de accesibilidad y usabilidad (sólo para alumnos con más horas de prácticas)

Recursos:

<https://www.eniun.com/disenio-desarrollo-webs-accesibles-accesibilidad-web/>

<https://getbootstrap.esdocu.com/docs/5.3/getting-started/accessibility/>

<https://www.eniun.com/tutorial-usabilidad-web/>

ANEXO 1: MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS.

Guía de buenas prácticas para añadir contenido multimedia a tu web

1- Licencias

1. Verificar siempre la fuente y la licencia.
2. Mantener un registro de las licencias de todo tu material multimedia.
3. Usar bancos de recursos confiables con licencias claras.
4. Crear tu propio contenido cuando sea posible.
5. Incluir atribuciones visibles cuando se requiera.
6. Evitar descargar contenido de Google Imágenes o redes sociales sin permiso explícito.

Qué hacer: revisa el material que planeas usar para confirmar si cumple con las licencias. Se puede hacer uso de chatgpt.

2- Formatos

Formatos de imagen

1. Usa WebP como formato principal (equilibrio perfecto entre peso y calidad).
2. Fallback: proporciona JPG/PNG para navegadores antiguos.
3. Para logos o iconos, usa SVG.
4. Comprime las imágenes antes de subirlas (TinyPNG, Squoosh, etc.).

Formatos audio

1. Usa MP3 como formato principal de vídeo
2. OGG/Opus como complemento si quieres mejor calidad en navegadores compatibles.

Formatos de video

1. Usa MP4 como formato principal
2. Optimiza siempre los archivos antes de subirlos.
Compresión sin perder demasiada calidad.
Redimensiona: no subas imágenes gigantes si se verán pequeñas.
3. Usa Lazy Loading
Carga imágenes solo cuando aparecen en pantalla
4. Usa un CDN si es posible
Ej: Cloudflare Images, Imgix, Cloudinary.
5. Evita vídeos pesados hosteados en tu servidor
Usa YouTube, Vimeo o archivos optimizados.

Hacer: Justifica el uso que haces de los diferentes formatos

3 - Audio y vídeo

Hacer: Crea un manual de buenas prácticas para usar video en tu sitio web, enfocada en rendimiento, accesibilidad, SEO y experiencia del usuario

ANEXO 2

Rúbrica de Accesibilidad Web

Criterio	Descripción	Nivel de Cumplimiento	Evidencia / Observaciones
1. Texto Alternativo	Todas las imágenes informativas tienen texto alternativo adecuado.	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
2. Contraste de Color	El texto tiene contraste suficiente respecto al fondo (mín. 4.5:1).	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
3. Navegación por Teclado	La página se puede usar completamente solo con teclado.	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
4. Enlaces Claros	Los enlaces describen claramente su destino sin depender del contexto ("haz clic aquí" evitado).	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
5. Estructura Semántica	Uso correcto de encabezados (H1–H6), listas, tablas y etiquetas ARIA cuando corresponde.	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
6. Formularios Accesibles	Cada campo tiene etiqueta asociada; hay mensajes de error claros y accesibles.	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
7. Tamaño del Texto Ajustable	El contenido sigue siendo usable al aumentar el zoom al 200–300%.	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
8. Lectores de Pantalla	La página es navegable y comprensible usando lectores de pantalla.	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
9. Contenido Multimedia	Los videos tienen subtítulos; el audio tiene transcripción.	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
10. Evitar Contenido Parpadeante	No hay elementos que parpadeen más de 3 veces/segundo.	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
11. Foco Visible	Todos los elementos interactivos muestran un foco visible al navegar con teclado.	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
12. Tiempo Suficiente	No hay límites de tiempo, o son ajustables o pausables.	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
13. Navegación Consistente	Los menús y componentes interactivos son consistentes en todas las páginas.	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
14. Evitar Barreras Cognitivas	El contenido es claro, simple y sin jerga innecesaria.	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	
15. Errores y Sugerencias	Los formularios ofrecen sugerencias claras para corregir errores.	☐ Cumple ☐ Parcial ☐ No cumple	

ANEXO 3

Rúbrica de Usabilidad Web

Criterio	Descripción	Nivel de Cumplimiento	Evidencia / Observaciones
1. Claridad del Contenido	El contenido es fácil de leer, escanear y comprender.	☐ Excelente ☐ Adecuado ☐ Insuficiente	
2. Consistencia Visual y Funcional	El estilo, la navegación y los componentes son coherentes en	☐ Excelente ☐ Adecuado ☐	

Criterio	Descripción	Nivel de Cumplimiento	Evidencia / Observaciones
	todas las páginas.	Insuficiente	
3. Navegación Intuitiva	El usuario puede moverse por la web sin esfuerzo; la estructura es clara.	☐ Excelente ☐ Adecuado ☐ Insuficiente	
4. Organización de la Información	La información está agrupada lógicamente y priorizada por importancia.	☐ Excelente ☐ Adecuado ☐ Insuficiente	
5. Facilidad de Aprendizaje	Los nuevos usuarios comprenden rápidamente cómo usar la web.	☐ Excelente ☐ Adecuado ☐ Insuficiente	
6. Eficiencia en Tareas	Los usuarios pueden completar tareas clave (buscar info, comprar, contactar) en pocos pasos.	☐ Excelente ☐ Adecuado ☐ Insuficiente	
7. Retroalimentación del Sistema	La página ofrece mensajes claros: carga, errores, éxito, acciones realizadas.	☐ Excelente ☐ Adecuado ☐ Insuficiente	
8. Prevención y Manejo de Errores	El sistema minimiza errores y ofrece soluciones claras cuando ocurren.	☐ Excelente ☐ Adecuado ☐ Insuficiente	
9. Diseño Responsivo	La web funciona adecuadamente en móviles, tablet y escritorio.	☐ Excelente ☐ Adecuado ☐ Insuficiente	
10. Velocidad de Carga	Las páginas cargan rápidamente y sin bloqueos perceptibles.	☐ Excelente ☐ Adecuado ☐ Insuficiente	
11. Interacción y Controles	Botones y enlaces son fáciles de identificar, pulsar y comprender.	☐ Excelente ☐ Adecuado ☐ Insuficiente	
12. Minimalismo y Evitar Sobrecarga	No hay elementos innecesarios; la interfaz es limpia.	☐ Excelente ☐ Adecuado ☐ Insuficiente	
13. Adaptación al Usuario	El diseño considera diferentes tipos de usuarios y necesidades.	☐ Excelente ☐ Adecuado ☐ Insuficiente	
14. Credibilidad y Confianza	La web transmite seguridad, profesionalidad y transparencia.	☐ Excelente ☐ Adecuado ☐ Insuficiente	
15. Satisfacción General del Usuario	La experiencia resulta agradable y genera intención de volver.	☐ Excelente ☐ Adecuado ☐ Insuficiente	

ANEXO 4

Esquema para **posicionamiento** de la Web

1. Investigación y uso de palabras clave

- Identifica las palabras clave principales y secundarias.
- Asegúrate de que estén presentes en:
 - Títulos (H1)

- Subtítulos (H2–H3)
 - Primer párrafo
 - Metaetiquetas
 - URLs
 - Texto alternativo de imágenes
- Usa variaciones y palabras clave relacionadas (LSI).

2. Crear contenido de alta calidad

- Publica contenido original, útil y actualizado.
- Asegúrate de que responda claramente a la intención de búsqueda.
- Incluye profundidad (guías, ejemplos, datos, FAQs).
- Actualiza contenido antiguo.

3. Optimización On-Page

- Crea metatítulos atractivos y descriptivos.
- Escribe metadescripciones claras y con llamada a la acción.
- Usa URLs cortas y descriptivas.
- Añade etiquetas ALT en todas las imágenes.
- Usa una buena jerarquía de encabezados.

4. Mejorar la velocidad de carga

- Optimiza imágenes (peso reducido, formatos modernos).
- Activa compresión (Gzip o Brotli).
- Usa un CDN.
- Minimiza CSS y JS.
- Elimina plugins o scripts innecesarios.

5. Optimización móvil (Mobile-first)

- Asegura diseño responsive.
- Prueba tu web en distintos tamaños de pantalla.
- Evita textos pequeños y botones difíciles de tocar.
- Comprueba que no haya elementos que se desplacen mal.

6. Estructura y arquitectura web

- Crea una navegación sencilla y lógica.
- Organiza el contenido por categorías claras.
- Refuerza el enlazado interno (links entre tus propias páginas).

- Evita páginas huérfanas (sin enlaces que lleven a ellas).

7. SEO técnico

- Configura sitemap.xml y robots.txt correctamente.
- Revisa errores de indexación en Search Console.
- Usa marcado Schema (FAQ, artículo, producto...).
- Asegura que tu web tenga HTTPS.
- Evita contenido duplicado y corrige redirecciones.

8. Backlinks y autoridad

- Consigue enlaces de sitios relevantes y de calidad.
- Usa estrategias como:
 - Guest posting
 - Directorios reales
 - Colaboraciones
 - Contenido enlazable (infografías, guías, estudios)
- Evita enlaces artificiales o de mala calidad.

9. Experiencia de usuario (UX)

- Asegura que la web sea fácil de usar y entender.
- Reduce la tasa de rebote con:
 - Contenidos claros
 - Diseño limpio
 - Buen uso del espacio
- Facilita la lectura (párrafos cortos, listas, negritas).
- Mejora la accesibilidad (contrastes, navegación clara).

10. Presencia y rendimiento en SERPs

- Revisa el CTR de tus páginas en Search Console.
- Optimiza títulos y descripciones si el CTR es bajo.
- Intenta aparecer en snippets con:
 - Listas
 - Preguntas y respuestas
 - Datos claros en negrita
- Añade datos estructurados para resultados enriquecidos.

ANEXO 5

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA MEMORIA DE PRÁCTICA

El documento se entregará en formato **PDF**.

Incluirá una portada donde aparezca el título, el autor y la fecha en que se realizó el trabajo. En la portada no debe aparecer ni el encabezado ni el pie de página

Incluirá un índice automático de contenidos en la segunda página.

Cada página tendrá un encabezado con el logo que aparece en el encabezado de este documento y un pie de página con al menos el número de página.

Texto estará justificado a ambos lados.

Se utilizará un estilo de texto para todo el documento, diferenciando los títulos.

Se aplicará el mismo interlineado a todo el documento.

Se debe incluir la webgrafía de páginas consultadas y recurso utilizados. Estos enlaces pueden estar a lo largo del documento o en el último punto.

Tablas de rúbrica

RA3

Ha reconocido las implicaciones de las licencias y los derechos de autor en el uso de material multimedia.	Ha identificado los formatos de imagen, audio y vídeo a utilizar.	Ha analizado las herramientas disponibles para generar contenido multimedia.	Ha empleado herramientas para el tratamiento digital de la imagen.	Ha utilizado herramientas para manipular audio y vídeo.	Ha realizado animaciones a partir de imágenes fijas.	Ha importado y exportado imágenes, audio y vídeo en diversos formatos según su finalidad.	Ha aplicado la guía de estilo.

RA4

Ha reconocido y analizado las tecnologías relacionadas con la inclusión de contenido multimedia e interactivo.	Ha identificado las necesidades específicas de configuración de los navegadores Web para soportar contenido multimedia e interactivo.	Ha utilizado herramientas gráficas para el desarrollo de contenido multimedia interactivo.	Ha analizado el código generado por las herramientas de desarrollo de contenido interactivo.	Ha agregado elementos multimedia a documentos Web.	Ha añadido interactividad a los elementos de un documento Web.	Ha verificado el funcionamiento de los elementos multimedia e interactivos en distintos navegadores

RA5

Ha reconocido la necesidad de diseñar Webs accesibles.	Ha analizado la accesibilidad de diferentes documentos Web.	Ha identificado las principales pautas de accesibilidad al contenido.	Ha analizado los posibles errores según los puntos de verificación de prioridad.	Ha alcanzado el nivel de conformidad deseado.	Ha verificado los niveles alcanzados mediante el uso de test externos.	Ha verificado la visualización del interfaz con diferentes navegadores y tecnologías.

RA6

Ha analizado la usabilidad de diferentes documentos Web	Ha modificado el interfaz Web para adecuarlo al objetivo que persigue y a los usuarios a los que va dirigido	Ha valorado la importancia del uso de estándares en la creación de documentos Web	Ha verificado la facilidad de navegación de un documento Web mediante distintos periféricos	Ha analizado diferentes técnicas para verificar la usabilidad de un documento Web	Ha verificado la usabilidad del interfaz Web creado en diferentes navegadores y tecnologías.